

# Appunti di Geometria Differenziale e Riemanniana

Davide Barilari - SGSS

FILIPPO GARGIULO\*

Marzo - Giugno 2026

## Indice

|   |                              |   |
|---|------------------------------|---|
| 1 | <a href="#">Introduzione</a> | 2 |
| 2 | <a href="#">Superfici</a>    | 3 |

---

\*Mail per segnalare errori: [filippo.gargiulo@studenti.unipd.it](mailto:filippo.gargiulo@studenti.unipd.it)

## §1 Introduzione

Qual è la differenza tra la geometria differenziale e la geometria riemanniana? La geometria differenziale è lo studio delle cosiddette varietà differenziabili, che sono una generalizzazione delle superfici  $C^\infty$ . Dunque la geometria differenziale si occupa del "calcolo differenziale" su oggetti diversi da  $\mathbb{R}^n$ .

La Geometria Riemanniana d'altra parte si occupa di studiare varietà differenziabili con una nozione di *metrica*, cioè una varietà differenziabile più una funzione che ad ogni punto associa un vettore tangente. Così facendo possiamo definire una nozione di distanza grazie alla formula

$$l(\gamma) = \int_0^T \|\dot{\gamma}\| dt$$

cioè possiamo calcolare la lunghezza delle curve, e questo ci dà una struttura metrica. L'idea di questo corso è di parlare di superfici in  $\mathbb{R}^3$  come spazi metrici, cioè studiare le coppie  $(S, d_S)$  di superfici  $S$  con una loro *distanza intrinseca*. La definizione naturale di  $d_S$  è

$$d(x, y) = \inf \{l(\gamma) \mid \gamma \in \Omega_{x,y}\}$$

dove  $\Omega_{x,y}$  è l'insieme delle curve che uniscono  $x$  ad  $y$ . Questo inf sicuramente esiste sempre, ma ci viene da chiederci quando questo sia un min, ovvero **quando esiste una curva tale che la distanza è minima?** Questa proprietà di solito si collega alla parola *geodetica*. Non sono proprio la stessa cosa, ma c'entra. Il punto è che le geodetiche sono le curve che soddisfano la condizione necessaria per la minimalità, come quando stiamo cercando

$$\min_{I \subseteq \mathbb{R}} f(x)$$

abbiamo bisogno di  $f'(x) = 0$ , analogamente ci sarà un'equazione differenziale che impone la condizione necessaria alla minimalità di una curva. Gli elementi che soddisfano questa equazione sono le cosiddette *geodetiche*, e quindi tra queste dovrà essere cercata, se esiste, la curva minimizzante.

### Esempio 1.1 (Geodetiche che non minimizzano)

Preso la sfera  $S^2$ , risolvere l'equazione delle geodetiche da un polo ad un altro punto arbitrario ci dà le geodetiche, che sono cerchi massimi. Tuttavia è chiaro che non tutti i cerchi massimi vanno bene, e dobbiamo scegliere la parte di cerchio massimo minima tra le due.

## §2 Superfici

**Definizione 2.1** (Superficie regolare). Una *superficie*  $S$  in  $\mathbb{R}^3$  è una *superficie regolare* se per ogni  $p \in S$  possiamo *parametrizzare la superficie intorno a quel punto*, ovvero esiste un  $V \subseteq \mathbb{R}^3$  intorno di  $p$  ed un aperto  $U \subseteq \mathbb{R}^2$  tali che esiste una mappa

$$\psi : U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow V \cap S$$

di classe  $C^\infty$  tale che  $\psi$  è un omeomorfismo (ovvero è continua con inversa continua), e il differenziale  $d\psi$  in ogni punto  $q$  di  $U$  è iniettivo. Il *differenziale* qui è definito come la funzione

$$d\psi := \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{pmatrix}.$$

Spesso in realtà denoteremo il differenziale come

$$d\psi = \frac{\partial x}{\partial u} = \frac{\partial x_i}{\partial u_j}$$

al variare di  $i, j$  in modo che  $x = (x_1, x_2, x_3)$  e analogamente  $u = (u_1, u_2)$ . Cioè la condizione che il differenziale sia iniettivo possiamo vederla come un verificare che il rango di  $d\psi$  sia massimo, cioè se consideriamo i due vettori tangenti alla superficie nelle direzioni  $u$  e  $v$ , questi sono dappertutto linearmente indipendenti.

**Definizione 2.2** (Carte e parametrizzazioni). Una funzione  $\psi$  come definita sopra si dice una *parametrizzazione*, la sua inversa  $\psi^{-1}$  di solito si chiama *carta* (come le carte geografiche).

### Proposizione 2.3 (Superfici regolari da valori regolari)

Sia  $F : \Omega \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  una funzione  $C^\infty$ . E sia  $a \in F(\Omega)$  un *valore regolare* (cioè un punto in cui per ogni  $p \in F^{-1}(a)$  il differenziale  $dF|_p$  è suriettivo), allora  $F^{-1}(a)$  è una superficie regolare.

### Esempio 2.4 (Sfera)

Preso la superficie

$$S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$$

questa è la controimmagine in 0 della funzione  $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$

$$F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 1$$

e dunque è una superficie regolare.

Una parametrizzazione esplicita della superficie di una sfera è

$$\psi(u, v) = (u, v, \sqrt{1 - u^2 - v^2})$$